Monitorización de servidores y servicios con Nagios y PostgreSQL

Dhayan Osorio
Joel Aguilera
Oriol Creus
Daniel Galvez
Aiman Fadli

Nagios®
Network Analyzer™

PostgreSQL

Introducción

- Preparación del servidor PostgreSQL
- Instalación de Nagios en Ubuntu Desktop
- Servicios monitorizados por defecto
- Monitorización con check_pgsql
- Monitorización avanzada con check_postgres

Nagios®
Network Analyzer™

PostgreSQL

Preparación del escenario

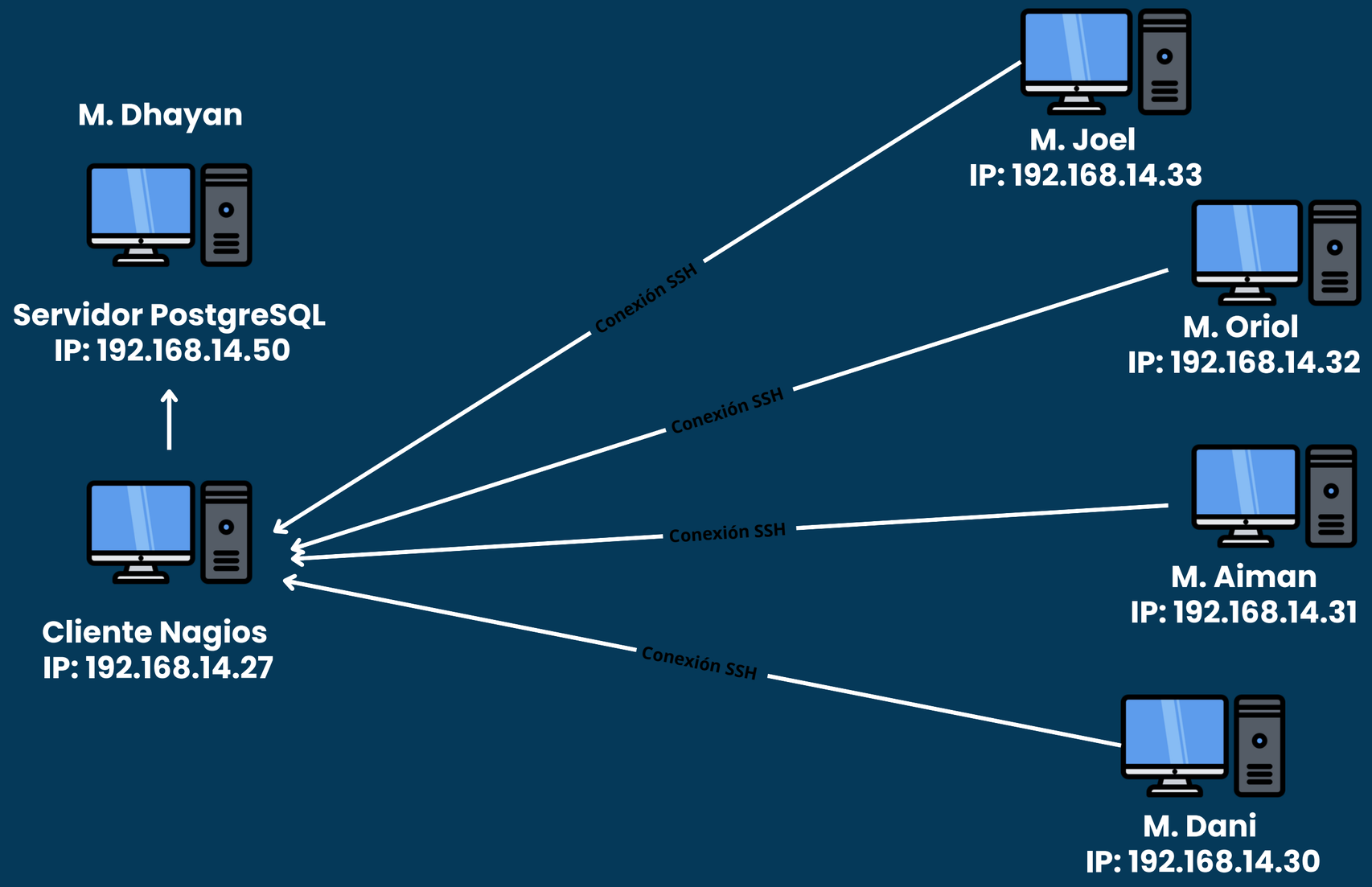
2 Máquinas:

Máquina cliente: Ubuntu 24.04 (Nagios)
Máquina servidor: Ubuntu Server (PostgreSQL)

Objetivo --> Permitir que Nagios monitorice la base de datos remotamente

Comunicación en la red privada (mvm14)

Esquema de red que usamos

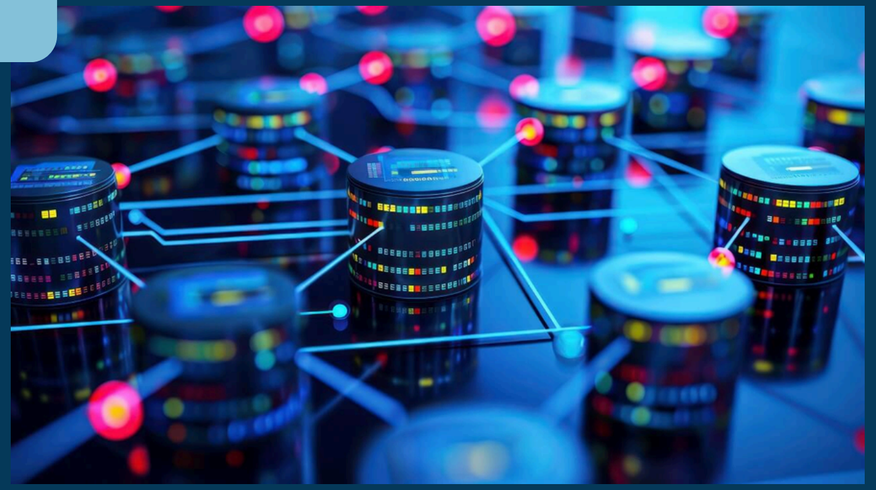


Instalación de PostgreSQL

Pasos a seguir:

sudo apt update
sudo apt install postgresql postgresql-client

systemctl status postgresql



Configuración para conexiones remotas

Configuración de escucha de red

/etc/postgresql/16/main/postgresql.conf

listen_addresses = '*'

Permite escuchar conexiones externas

Por defecto solo escucha en localhost

Configuración de control de acceso

/etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf

host all all 192.168.14.27/32 scram-sha-256

Solo permite conexión desde la IP de Nagios

Exige autenticación con contraseña (SCRAM)

Confirmación de ajustes y creación de usuario

Reiniciamos el servicio:

```
sudo systemctl restart postgresql
```

Dentro de PostgreSQL:

```
CREATE ROLE nagioshacker WITH LOGIN PASSWORD 'n***r';

CREATE DATABASE nagiosdatabase OWNER nagioshacker;
```

→

Se crea usuario específico para monitorización

Aplicamos privilegios para sólo esa BD

.pgpass

Necesitaremos configurar el archivo .pgpass, que en el, se puede configurar el acceso sin contraseña

```
isard@nagios: ~
GNU nano 7.2                    /var/lib/nagios/.pgpass
192.168.14.50:5432:nagiosdatabase:nagioshacker:nagioshacker
```

```
isard@nagios:~$ sudo chown nagios:nagios /var/lib/nagios/.pgpass
isard@nagios:~$ sudo chmod 600 /var/lib/nagios/.pgpass
```

Otorgamos permisos para que nagios puda leer

check_pgsl

Lo siguiente sera indicarle a nagios com odebera de usar el plugin check_pgsql

```
isard@nagios: ~
GNU nano 7.2                                    /etc/nagios4/commands.cfg *
define command {
    command_name    check_pgsql_remote
    command_line    /usr/lib/nagios/plugins/check_pgsql -H $HOSTADDRESS$ -p 5432 -U nagioshacker -d nagiosdatabase
}
```

postgresql.cfg

Ahora definiremos el host y el servicio, basicamente juntaremos toda la configuracion en este archivo

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/nagios4/conf.d/postgresql.cfg
define host {
    use                     generic-host
    host_name               postgresql-server
    alias                   Servidor PostgreSQL
    address                 192.168.14.50
    check_command           check-host-alive
    max_check_attempts      5
    check_period            24x7
    notification_interval   30
    notification_period     24x7
    contact_groups          admins
}

define service {
    use                     generic-service
    host_name               postgresql-server
    service_description     PostgreSQL Conectividad
    check_command           check_pgsql_remote
}
```

```
isard@nagios:~$ sudo nagios4 -v /etc/nagios4/nagios.cfg
```

```
isard@nagios:~$ sudo systemctl restart nagios4
isard@nagios:~$
```

validar y reiniciar

Lo siguiente sera validar y reiniciar para que confirmar que no queden errores.

SERVICIOS POR DEFECTO Y CONCEPTOS BÁSICOS DE NAGIOS

CONCEPTOS BÁSICOS DE NAGIOS

Nagios incluye una serie de comprobaciones básicas para el host local (la máquina donde se ejecuta Nagios). A continuación, se detallan los servicios más relevantes:

SERVICIOS MONITORIZADOS POR DEFECTO

Servicio	Descripción
LOAD	**Monitoriza la carga del sistema (CPU). Verifica si la carga promedio supera umbrales configurados (1 min, 5 min, 15 min).**
Disk	**Comprueba el espacio disponible en particiones críticas**
Users	**Cuenta el número de usuarios conectados al sistema (sesiones activas).**
PING	**Verifica la conectividad básica de red con el host (latencia y pérdida de paquetes).**
Procesos	**Monitoriza procesos críticos (ej. nagios, apache2, httpd, sshd).**

PLUGINS ASOCIADOS

Cada servicio se evalúa mediante un plugin, que es un pequeño programa que realiza la comprobación y devuelve un código de salida estandarizado. Los plugins estándar se encuentran en: /usr/lib/nagios/plugins/

Servicio	Plugin asociado	Ubicación del plugin	Función principal
LOAD	check_load	/usr/lib/nagios/plugins/check_load	Mide la carga del sistema (load average)
Disk	check_disk	/usr/lib/nagios/plugins/check_disk	Comprueba uso de disco y espacio libre
Users	check_users	/usr/lib/nagios/plugins/check_users	Cuenta usuarios conectados
PING	check_ping	/usr/lib/nagios/plugins/check_ping	Comprueba conectividad ICMP
Procesos	check_procs	/usr/lib/nagios/plugins/check_procs	Busca y cuenta procesos específicos

CÓDIGOS DE ESTADO

Los plugins devuelven uno de estos cuatro códigos de salida, que Nagios interpreta para determinar el estado del servicio:

Código	Estado	Descripción	Color típico en la interfaz web
0	OK	El servicio funciona correctamente	Verde
1	WARNING	El servicio está cerca de un umbral crítico (ej. espacio en disco bajo)	Amarillo
2	CRITICAL	El servicio tiene un fallo grave (ej. partición llena, proceso no encontrado)	Rojo
3	UNKNOWN	Error al ejecutar el plugin (ej. parámetros incorrectos, plugin no	Gris o Naranja

DIFERENCIA ENTRE HOST Y SERVICE

Host: Representa una máquina física o virtual completa. Nagios verifica si el host está operativo mediante comprobaciones como check-host-alive.

Service: Representa un aspecto o funcionalidad específica que se monitoriza en un host). Cada service está asociado a un host y usa un plugin para su comprobación.

¿QUÉ ES UN PLUGIN?

Un plugin es un script o binario independiente que realiza una comprobación concreta y devuelve:

- Un código de estado (0, 1, 2 o 3)
- Un texto descriptivo

Nagios ejecuta estos plugins periódicamente y actúa según el resultado.

Existen dos tipos principales:

Estándar: Incluidos en el paquete nagios-plugins o nagios-plugins-all .
Personalizados: Desarrollados para necesidades específicas **.**

¿CÓMO INTERPRETA NAGIOS LOS ESTADOS?

Nagios utiliza los códigos de estado de los plugins para:

1. Mostrar el estado actual en la interfaz web (verde → OK, amarillo → WARNING, rojo → CRITICAL).
2. Enviar notificaciones cuando un servicio cambia de estado
3. Ejecutar acciones automáticas si están configuradas

PostgreSQL

Monitorización avanzada con check_postgres

- Métrica clave: conexiones activas
- Objetivo: detectar saturación a tiempo
- Resultado: alertas OK / WARNING / CRITICAL

Instalamos el plugin y protegemos credenciales.

1. Instalar dependencias (Perl + módulos + psql) Descargar check_postgres.pl y mover a plugins

2. Crear symlinks de acciones (ej. backends)

3. Credenciales en .pgpass con permiso 600

Conectamos el check a Nagios y forzamos alertas.

Ok

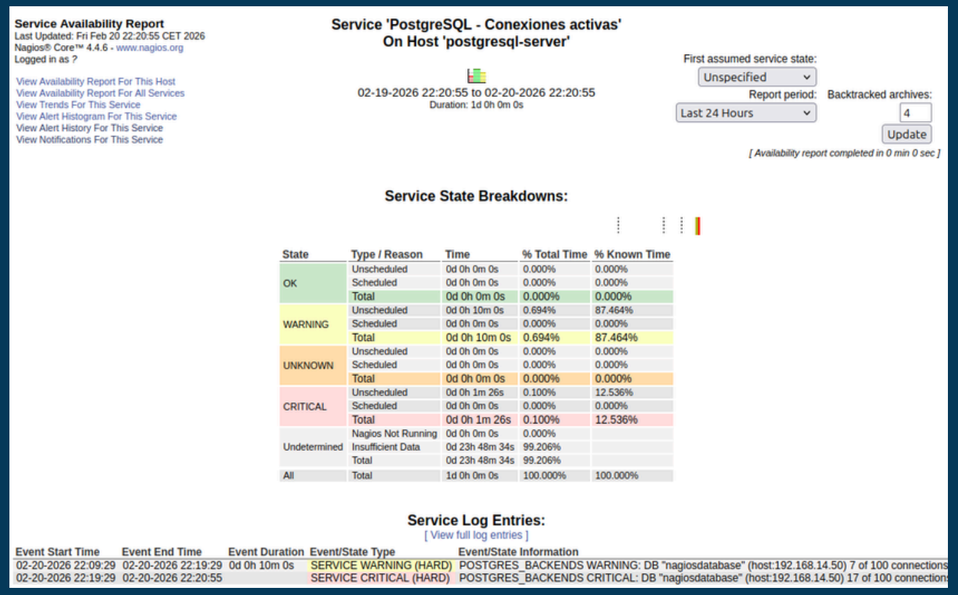
Crear comando Nagios: warning > 5, critical > 10

Warning

Definir servicio y validar config (nagios4 -v)

Critical

Demostración: abrir varias psql → ver WARNING/CRITICAL en la web



Service Availability Report
Last Updated: Fri Feb 20 22:20:55 CET 2026
Nagios® Core™ 4.4.6 - www.nagios.org
Logged in as ?

View Availability Report For This Host
View Availability Report For All Services
View Trends For This Service
View Alert Histogram For This Service
View Alert History For This Service
View Notifications For This Service

Service 'PostgreSQL - Conexiones activas'
On Host 'postgresql-server'

02-19-2026 22:20:55 to 02-20-2026 22:20:55
Duration: 1d 0h 0m 0s

First assumed service state: Unspecified
Report period: Last 24 Hours
Backtracked archives: 4
Update

[Availability report completed in 0 min 0 sec]

Service State Breakdowns:

State	Type / Reason	Time	% Total Time	% Known Time
OK	Unscheduled	0d 0h 0m 0s	0.000%	0.000%
	Scheduled	0d 0h 0m 0s	0.000%	0.000%
	Total	0d 0h 0m 0s	0.000%	0.000%
WARNING	Unscheduled	0d 0h 10m 0s	0.694%	87.464%
	Scheduled	0d 0h 0m 0s	0.000%	0.000%
	Total	0d 0h 10m 0s	0.694%	87.464%
UNKNOWN	Unscheduled	0d 0h 0m 0s	0.000%	0.000%
	Scheduled	0d 0h 0m 0s	0.000%	0.000%
	Total	0d 0h 0m 0s	0.000%	0.000%
CRITICAL	Unscheduled	0d 0h 1m 26s	0.100%	12.536%
	Scheduled	0d 0h 0m 0s	0.000%	0.000%
	Total	0d 0h 1m 26s	0.100%	12.536%
Undetermined	Nagios Not Running	0d 0h 0m 0s	0.000%	
	Insufficient Data	0d 23h 48m 34s	99.206%	
	Total	0d 23h 48m 34s	99.206%	
All	Total	1d 0h 0m 0s	100.000%	100.000%

Service Log Entries:
[View full log entries]

Event Start Time	Event End Time	Event Duration	Event/State Type	Event/State Information
02-20-2026 22:09:29	02-20-2026 22:19:29	0d 0h 10m 0s	SERVICE WARNING (HARD)	POSTGRES_BACKENDS WARNING: DB "nagiosdatabase" (host:192.168.14.50) 7 of 100 connections
02-20-2026 22:19:29	02-20-2026 22:20:55		SERVICE CRITICAL (HARD)	POSTGRES_BACKENDS CRITICAL: DB "nagiosdatabase" (host:192.168.14.50) 17 of 100 connections